Machine Translated by Google



LIS-DA - Visão Geral

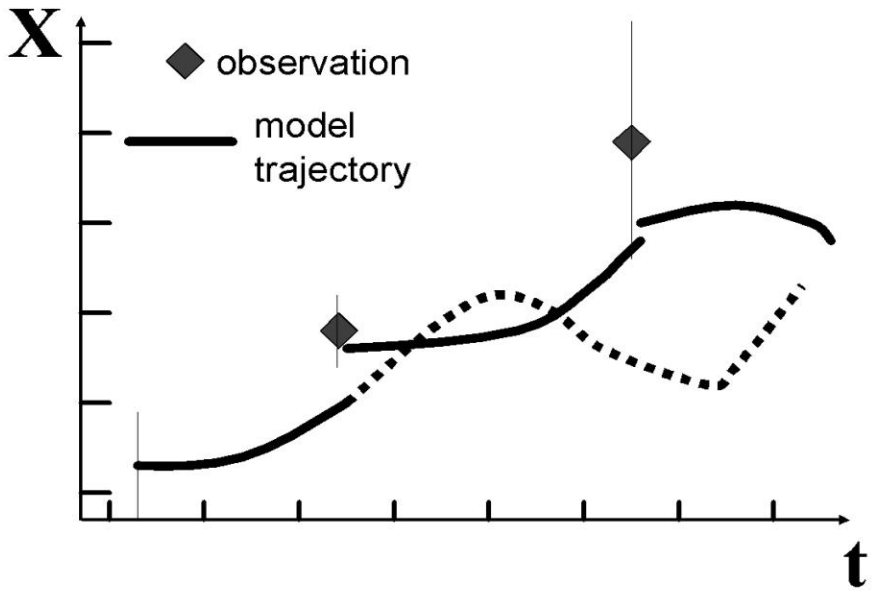
Yeosang Yoon

NASA GSFC/SAIC

Machine Translated by Google

O que é assimilação de dados?

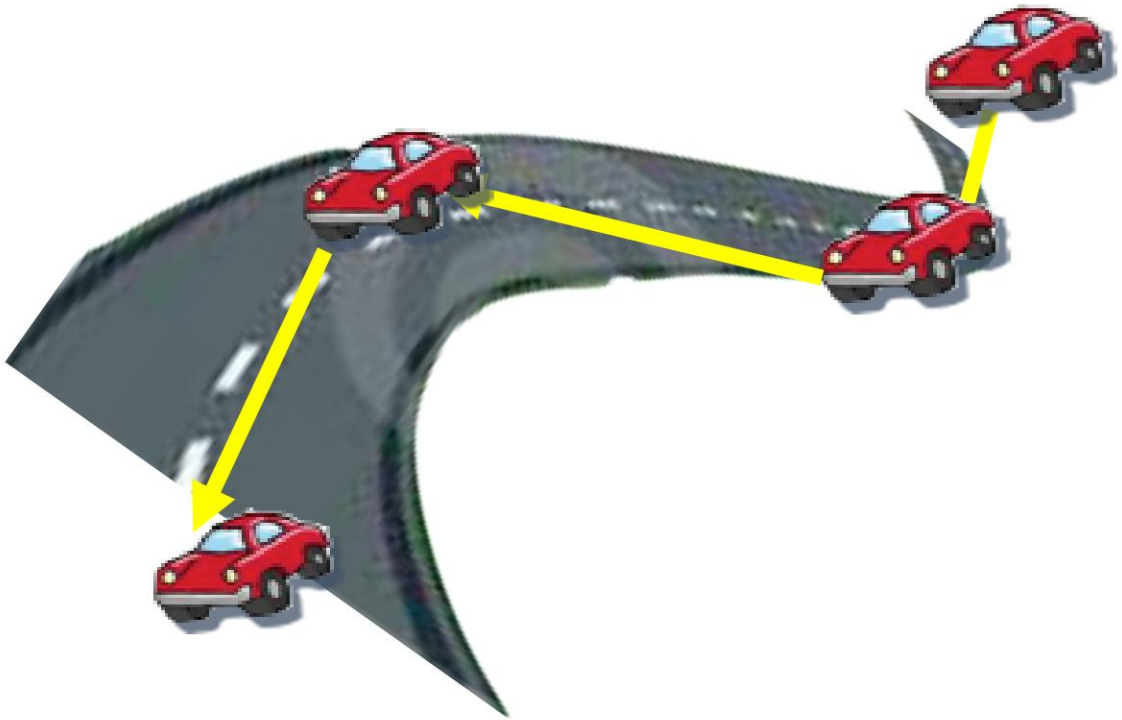
A assimilação de dados é a técnica pela qual os dados observacionais são combinados com os resultados de um modelo numérico para produzir uma estimativa ideal do estado de evolução do sistema.



Machine Translated by Google

Uma analogia grosseira

Cenário “motorista sonolento”



Machine Translated by Google

Por que assimilação de dados?

- **Cobertura:** DA ajuda a ampliar a cobertura espacial e temporal das medições de sensoriamento remoto. (SMAP ~3 dias, Landsat ~16 dias, ...)
- **Observabilidade:** DA ajuda na divulgação de informações de observações para todos variáveis de modelo que estão conectadas. (por exemplo, zona raiz SM)
- **Resolução:** DA ajuda essencialmente na redução e aumento de escala espacial e temporal dos dados. • **Volume**

de dados e redundância: o DA pode potencialmente filtrar as informações redundantes em vários conjuntos de dados

- **Maximizar informações:** a assimilação de dados fornece estimativas ótimas e completas temporal e espacialmente com base em todas as informações disponíveis

Machine Translated by Google

Tipos de assimilação de dados

Sequencial (Filtragem)

Considera apenas observações feitas no passado até o momento da análise (sistemas de assimilação em tempo real).

Não sequencial (suavização)

Podem ser utilizadas observações do futuro (por exemplo, reanálise).

Intermitente

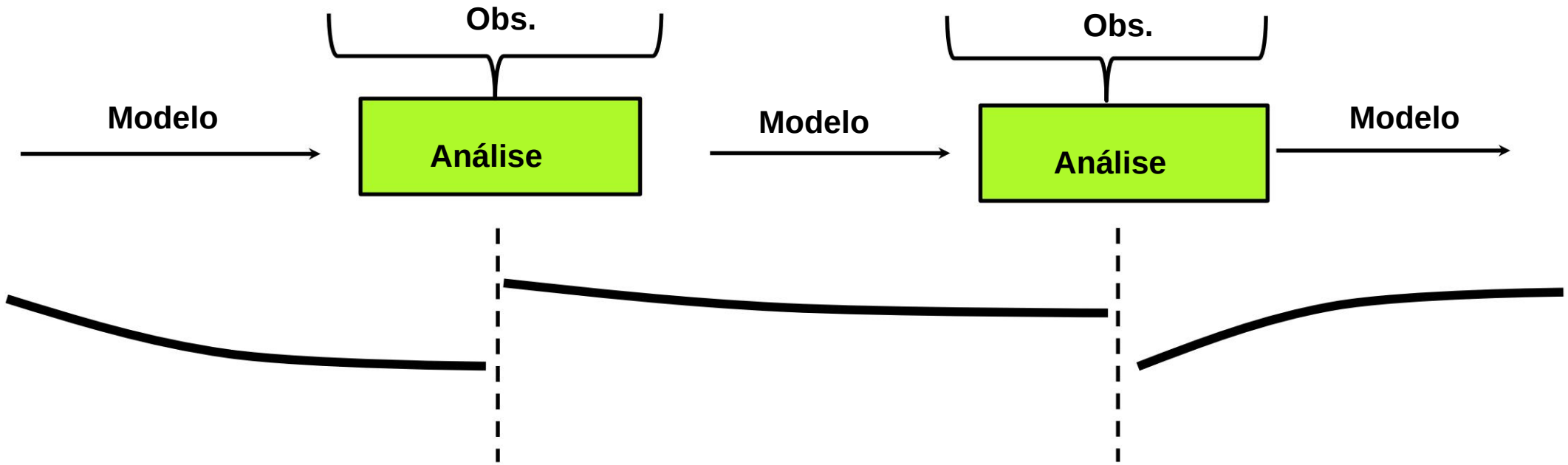
Observações processadas em pequenos lotes

Contínuo

Patches de observação são considerados por longos períodos e a correção da análise é suavizada no tempo.

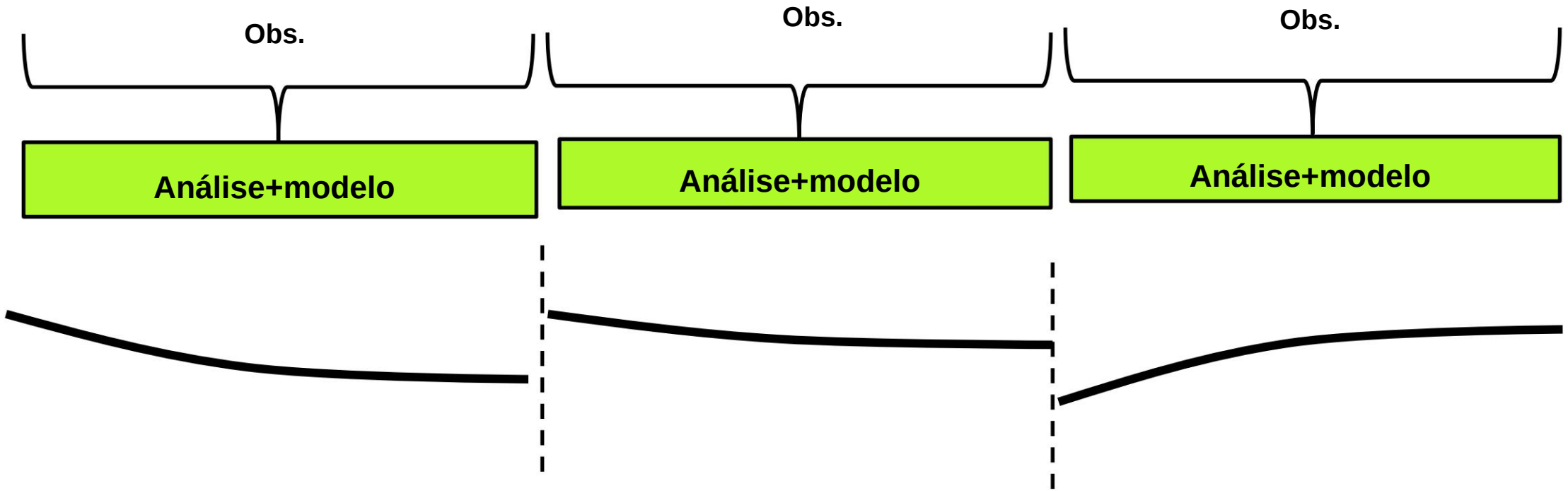
Machine Translated by Google

Assimilação Sequencial Intermitente



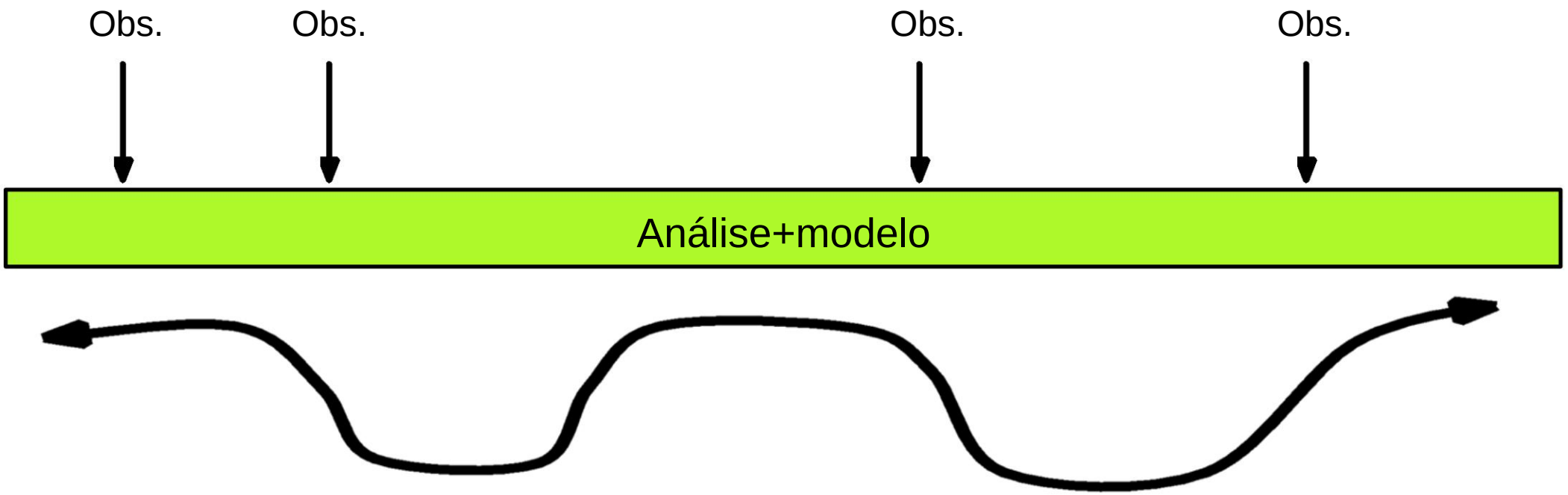
Machine Translated by Google

Intermitente Não Sequencial
Assimilação



Machine Translated by Google

Assimilação Contínua Não Sequencial



Machine Translated by Google

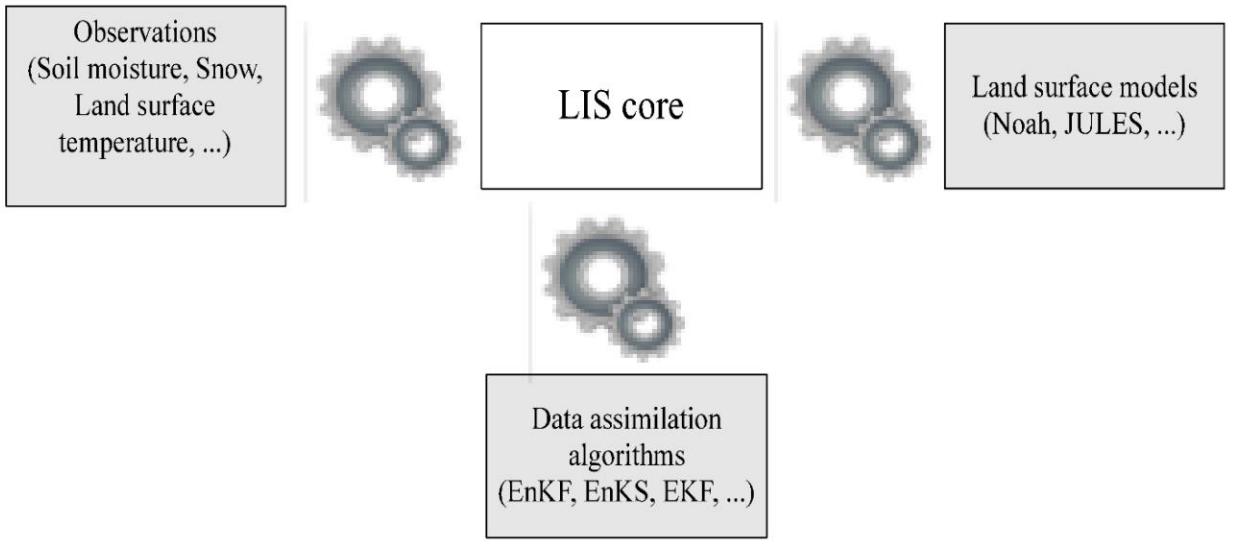
Subsistema de assimilação de dados no LIS

- Usado principalmente para estimativa de estado - corrige estados do modelo com base em observações

- Algoritmos avançados como o Ensemble Filtro Kalman (EnKF), Conjunto Kalman Smoother (EnKS) (originalmente desenvolvido com base na infraestrutura NASA GMAO)

- Suporta o uso interoperável de múltiplos modelos de superfície terrestre, múltiplos algoritmos e múltiplas fontes de dados observacionais

- Suporte para assimilação simultânea de dados, modelos diretos, assimilação de radiância, operadores de observação que empregam métodos avançados de fusão de dados (aprendizado profundo)

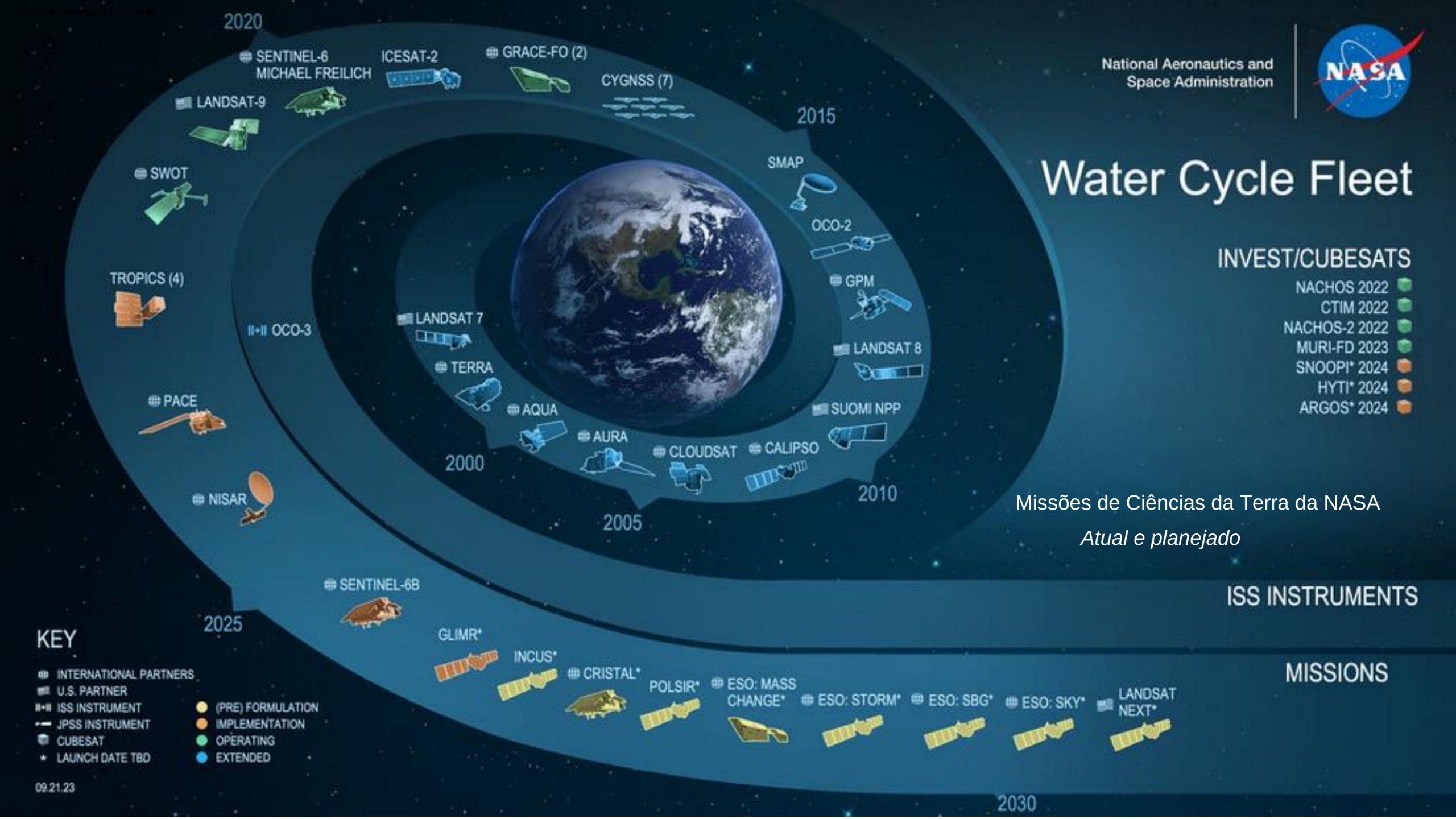


Kumar, SV, RH Reichle, CD Peters-Lidard, RD Koster, X. Zhan, WT Crow, JB Eylander, PR Houser (2008), Uma Estrutura de Assimilação de Dados de Superfície Terrestre usando o Sistema de Informação Terrestre: Descrição e Aplicações, *Adv. O quê. Res.,* 31, 1419-1432.

Machine Translated by Google

Observações atuais/futuras

Machine Translated by Google



Missões de Ciências da Terra da NASA

Atual e planejado

Machine Translated by Google

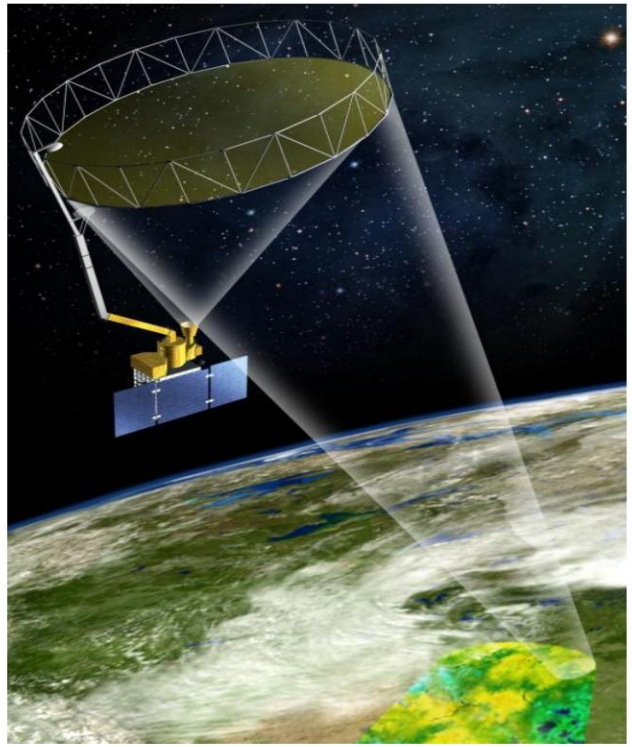
GPM e o produto de precipitação IMERG

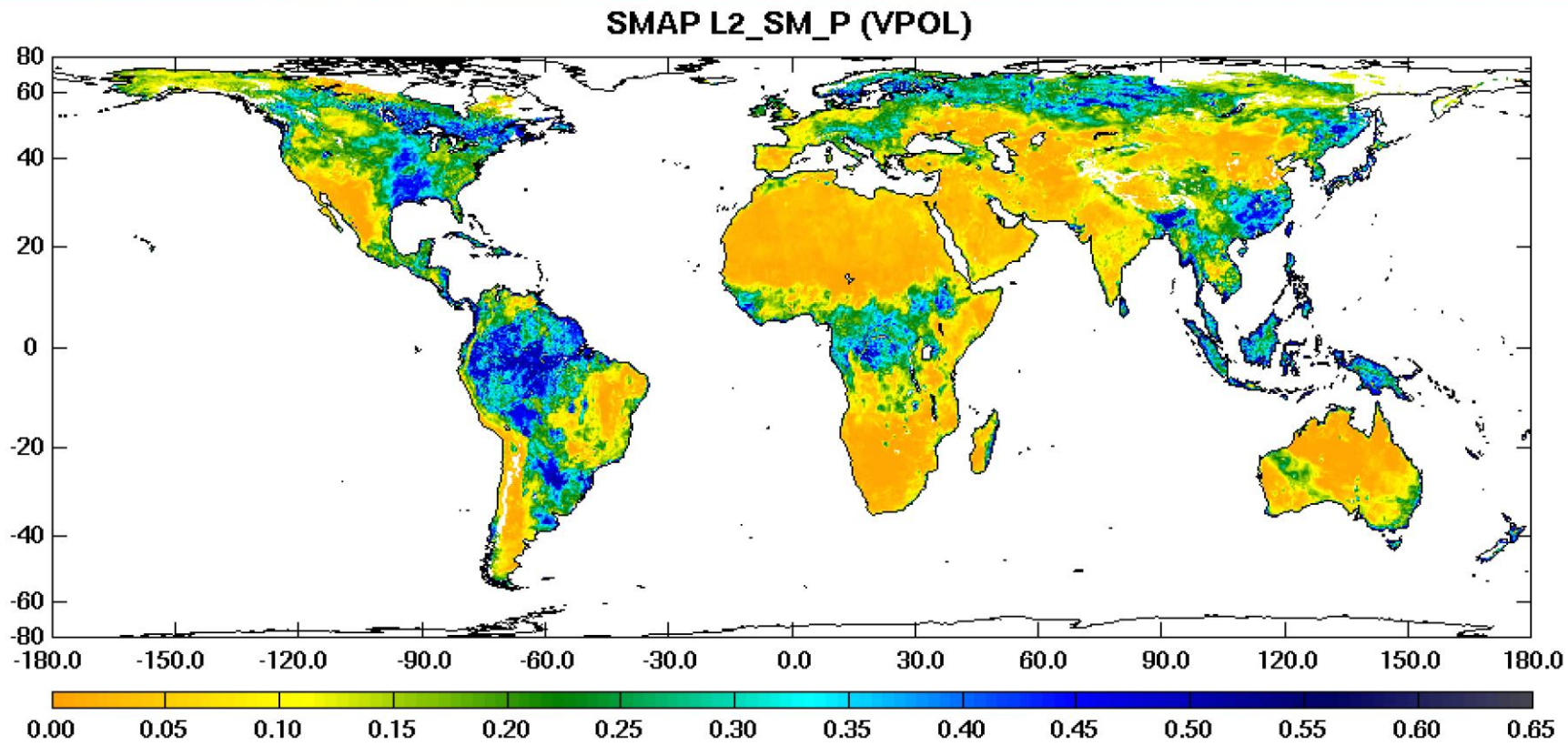


Precipitação do satélite central GPM, constelação GPM e produto IMERG (10 km, 30 min)
Crédito: Estúdio de Visualização Científica GSFC

Machine Translated by Google

Umidade do Solo Ativo Passivo (SMAP)





Umidade do solo SMAP (volumétrica) com base em dados de radiômetro de 25 a 27 de maio de 2015.
Crédito: Peggy O'Neill/GSFC.

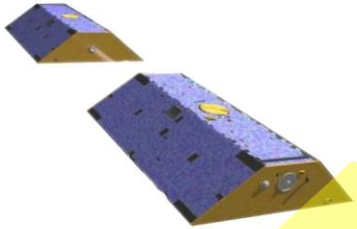
Fatos sobre SMAP

- **Resolução: 9km, diariamente**
- **Instrumentos: Radiômetro banda L • Lançamento: 31 de janeiro de 2015**
- **Dados: 31 de março de 2015 até o presente**

Radiômetro SMAP Enhanced L3 Global Diário 9 km Umidade do solo EASE-Grid, versão 1

Machine Translated by Google

GRACE e tendências em armazenamento de água terrestre



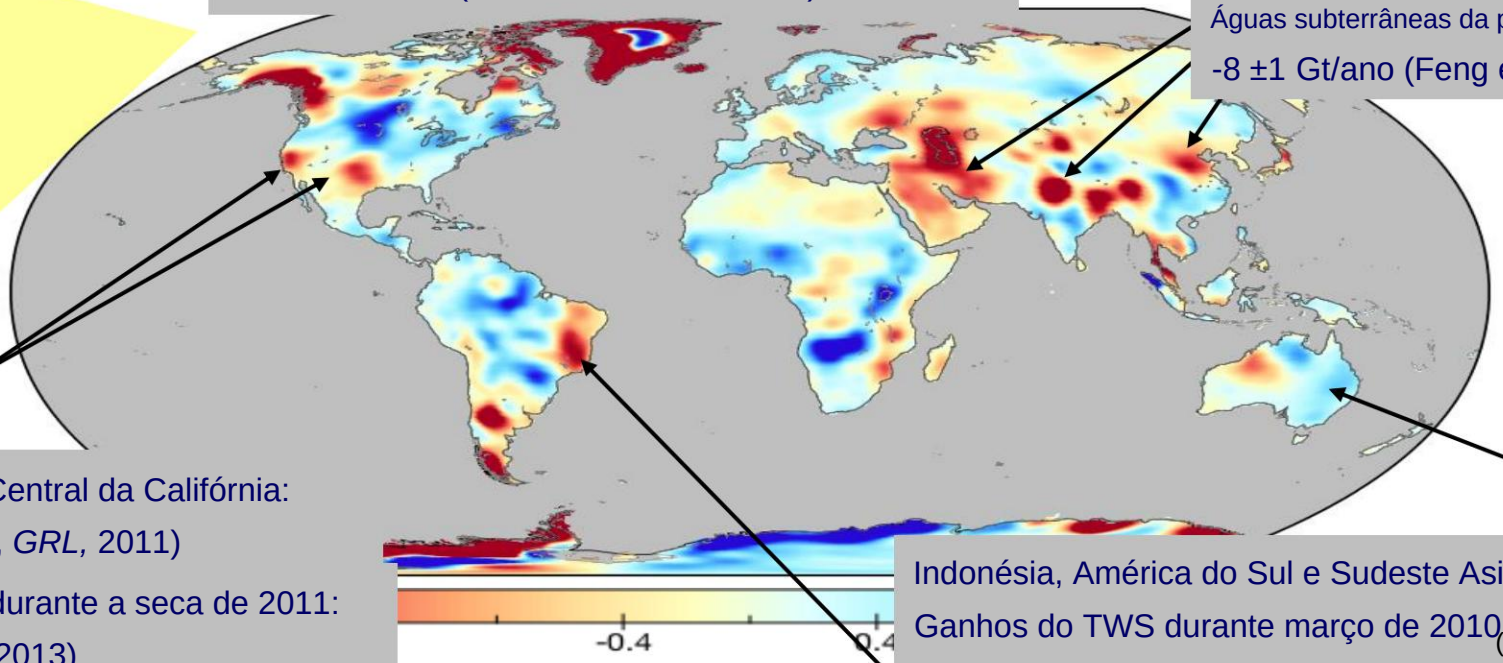
Esgotamento do TWS do Irã:
-25 ±3 Gt/ano (Joodaki et al., *WRR*, 2014)

Esgotamento das águas subterrâneas

Águas subterrâneas centro-norte do Médio Oriente:
-91 ±11 Gt/ano (Voss et al., *WRR*, 2013)

Esgotamento das águas subterrâneas na Índia:
-54 ±9 Gt/ano (Tiwari et al., *GRL*, 2009)

Águas subterrâneas da planície do norte da China:
-8 ±1 Gt/ano (Feng et al., *WRR*, 2011)



Seca e esgotamento das águas subterrâneas

Águas subterrâneas do Vale Central da Califórnia:
-3 ±1 Gt/ano (Famiglietti et al., *GRL*, 2011)

Esgotamento do Texas TWS durante a seca de 2011:
-62 ±18 Gt (Long et al., *GRL*, 2013)

Progressão da seca para Austrália, período chuvoso

Indonésia, América do Sul e Sudeste Asiático
Ganhos do TWS durante março de 2010 – maio de 2011 La Nina:
-1.800 Gt (Boening et al., *GRL*, 2012)

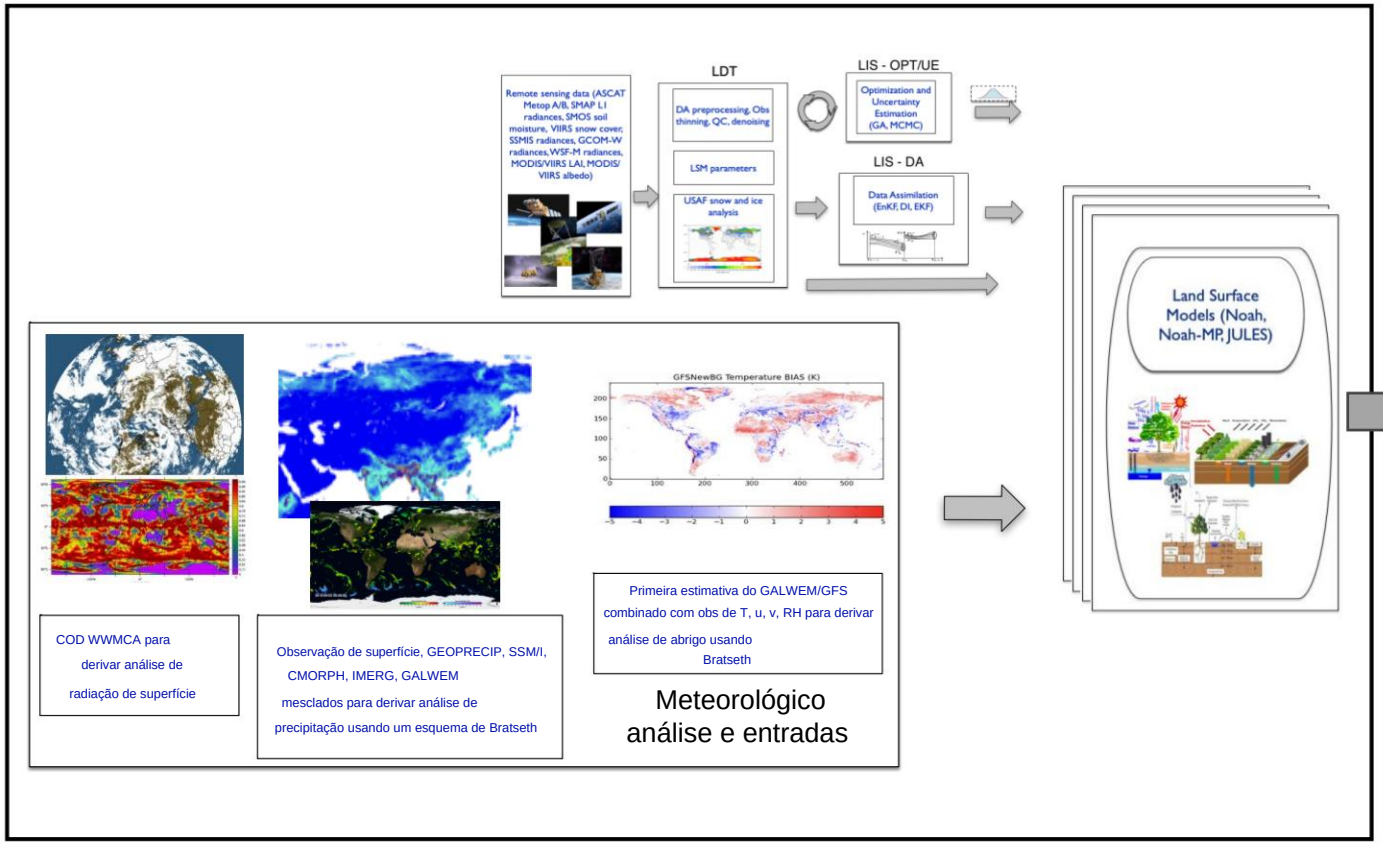
Perdas no TWS do Leste do Brasil durante
Seca de fevereiro de 2012 a janeiro de 2015:
-105 Gt/ano (Getirana, *J. Hydrometeor.*, 2013)

Seca

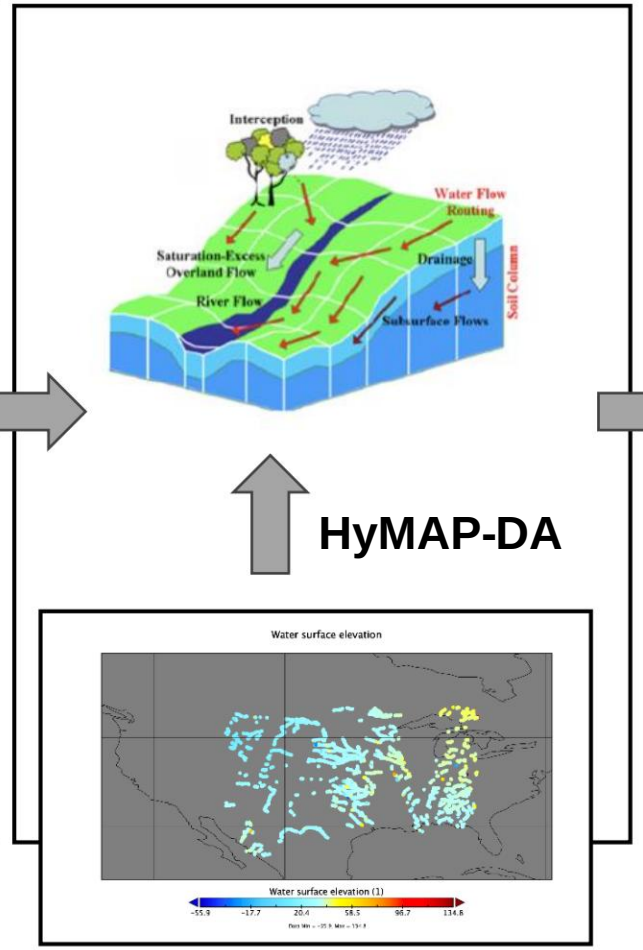
Machine Translated by Google

Estrutura SWOT HyMAP DA

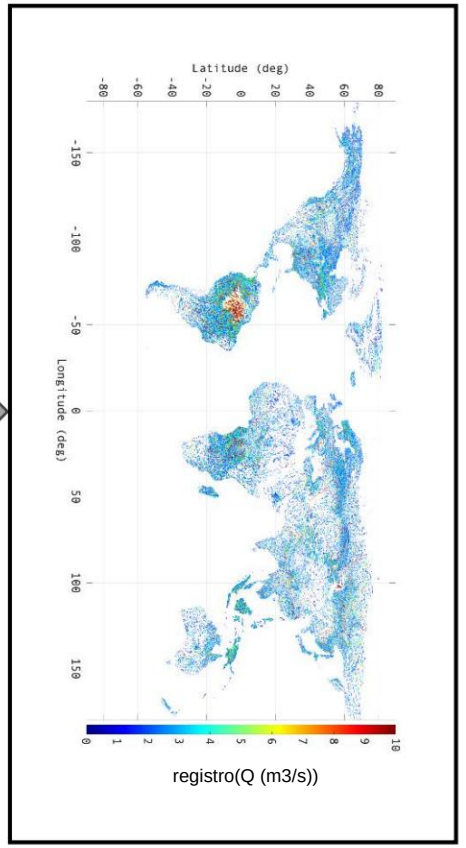
Estrutura LIS



HyMAP



Fluxo de fluxo

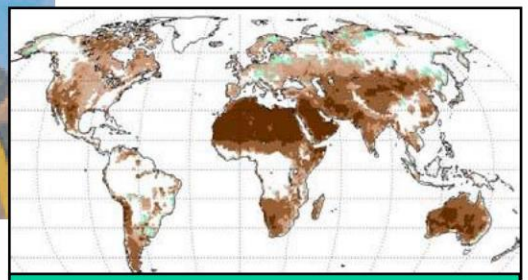


Machine Translated by Google

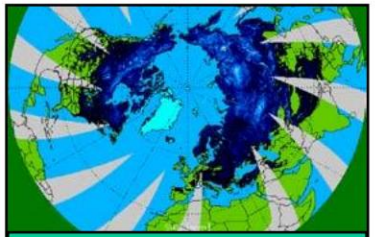
Observações atuais/futuras



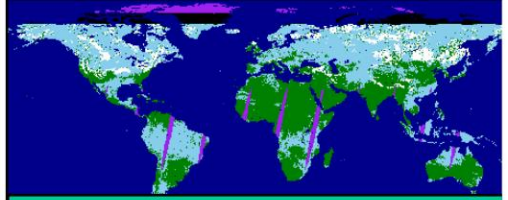
Vegetação/Carbono
(AVHRR, MODIS, LandSAT
DESDynI, ICESat-II,
HyspIRI, LISTA, ASCENDE)



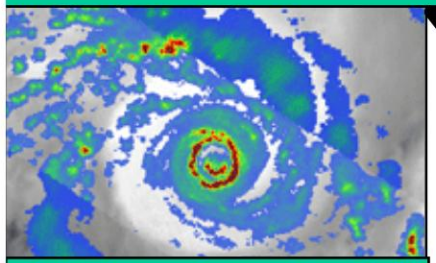
Umidade superficial do solo
(SMMR, TRMM, AMSR-E,
SMOS, Aquário, SMAP)



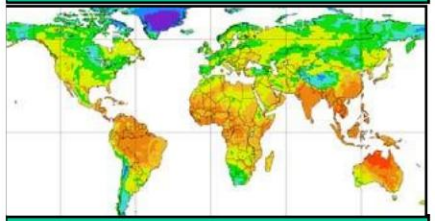
Equivalente de
água de neve
(AMSR-E, SSM/I,
SCLP)



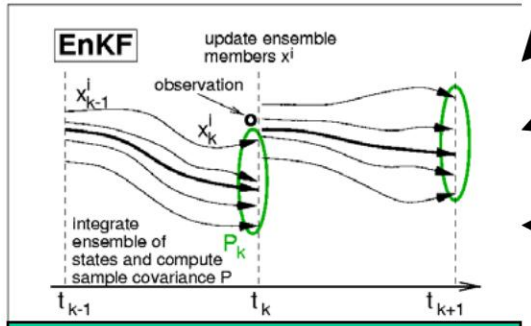
Fração de cobertura de neve
(MODIS, *VIIRS, MIS)*



Precipitação
(TRMM, *GPM)*



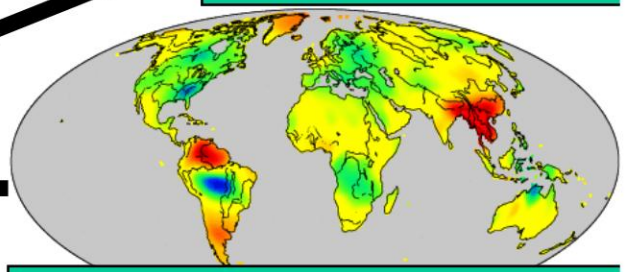
Radiação
(CERES, *CLARREO)*



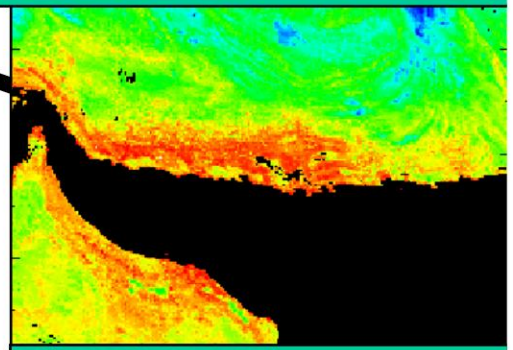
Sistema de assimilação de dados
terrestres baseado em conjunto



Elevação da superfície da água
(SWOT)



Armazenamento de água terrestre (GRACE)



Temperatura da superfície terrestre
(MODIS, AVHRR,GOES,…)

Dados da superfície terrestre para pesquisa e aplicações: Visão abrangente do ciclo água/energia/carbono da superfície terrestre.

Aprenda sobre processos, caracterize erros, melhore modelos.
Aprimore as habilidades de previsão do tempo e do clima.

Desenvolver capacidade melhorada de previsão de cheias e monitorização de secas.
…

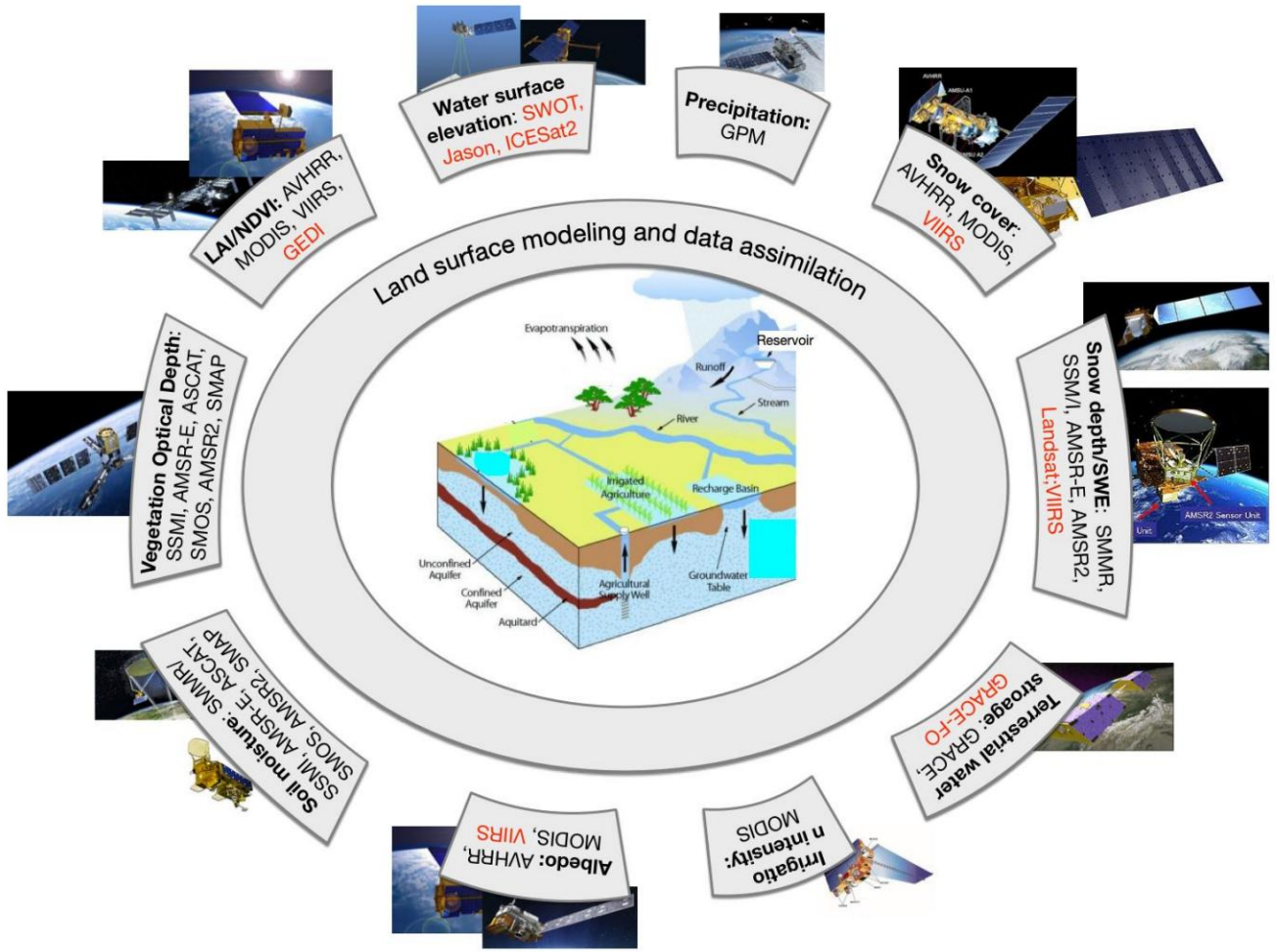
Machine Translated by Google

Aplicações LIS-DA

Machine Translated by Google

Aplicações LIS-DA

- Suporta um grande conjunto de variáveis e sensores.
- A assimilação é suportada em múltiplas classes de modelos (LSM, roteamento, ..)
- Ambientes Operacionais/Rotineiros:
  - Clima da Força Aérea dos EUA (NWP, hidrelétrica, necessidades agrícolas,…)
  - Alerta antecipado de fome (FEWSNET)
  - GLDAS (monitoramento de seca)
  - NOAA NCEP (NWP, previsão sazonal, monitoramento de secas)
  - NASA SPoRT (NWP, previsão de inundações)



Kumar, SV, RH Reichle, CD Peters-Lidard, RD Koster, X. Zhan, WT Crow, JB Eylander, PR Houser (2008), Uma Estrutura de Assimilação de Dados de Superfície Terrestre usando o Sistema de Informação Terrestre: Descrição e Aplicações, *Adv. O quê. Res.*, 31, 1419-1432.

Machine Translated by Google

Projects

Air Force / 557th Weather Wing

Find more information here regarding the 557 project (Restricted Access).

557th Weather Wing Website

NLDAS

NLDAS Website

GLDAS

GLDAS Website

NCA-LDAS

NCA-LDAS Website

NASA's Hydrological Forecast and Analysis System

NHyFAS - FEWSNET Hydrological Forecasts

USAID/FEWS NET

USAID/FEWS NET Website
FLDAS (FEWS NET Land Data Assimilation System) Website

SPoRT

NASA's Short-term Prediction Research and Transition (SPoRT) Center supports and maintains a real-time instance of LIS. Their operational version of LIS provides several applications and benefits to communities in the U.S., Africa, and other locations that contribute to enhancing assessments of drought and flood risk.
SPoRT Real-time Land Information System Blog Updates
SPoRT - Real-time 3km Land Information System (CONUS region)
Learn LIS! - Online Training Modules (provided by SPoRT)

NU-WRF

NASA-Unified Weather Research and Forecasting (NU-WRF)
NU-WRF Website

PMM

Precipitation Measurement Missions
PMM Website

Machine Translated by Google

Força Aérea dos EUA 557

Tempo Wing

lis.gsfc.nasa.gov/projects/usaf/data

LIS Framework
Land Information System

About Docs Source Testcases Support Projects Pubs News

557WW Data

557 WW near real time runs with LIS-7.4

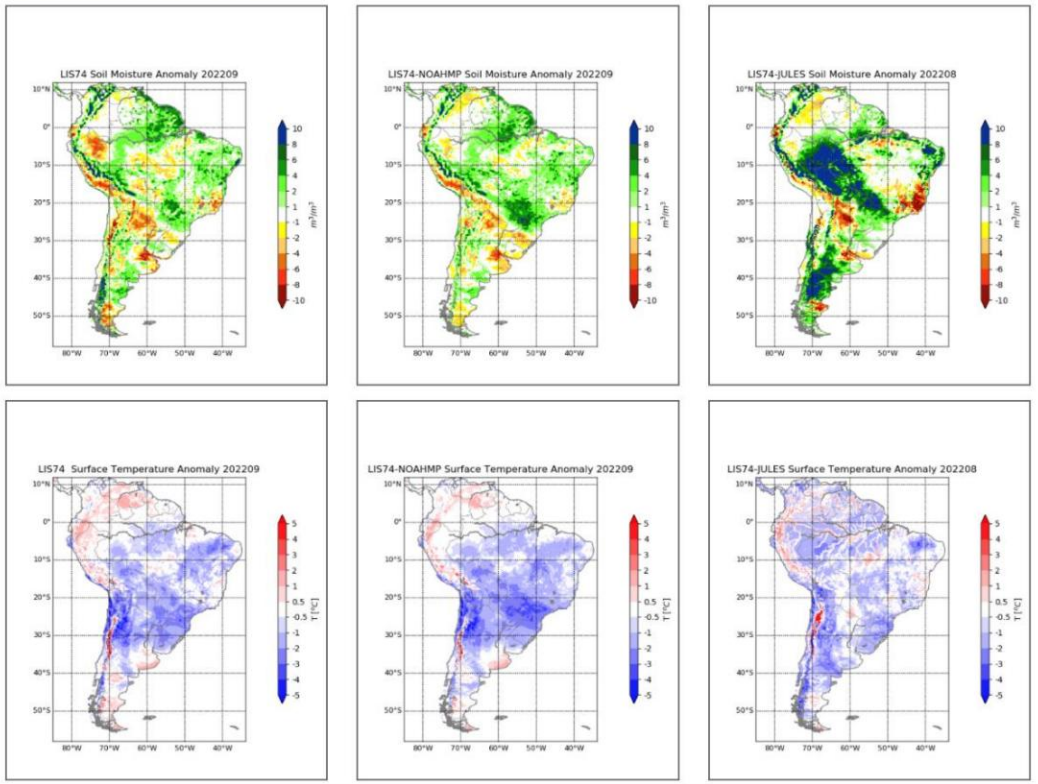
LIS Land surface model Noah-3.9 is run at 0.14-deg by 0.09-deg resolution on a global domain (latitude/longitude projection). Gridded snow depth analyses from SNODEP and soil moisture from SMAP and ASCAT are assimilated in the Noah-3.9 simulations. Gridded precipitation fields are generated using a Bratseth scheme (using NWP background field; CMORPH, GEOPRECIP, and SSMI/S satellite retrievals; and rain gauge reports). Gridded 2-m temperature, 2-m relative humidity, and 10-m wind speed fields are also generated by using a Bratseth scheme (using NWP background and surface weather reports). The Air Force GALWEM weather model is usually used for NWP background fields, with the NOAA GFS used as an emergency backup.

Kemp, E., J.W. Wegiel, S.V. Kumar, J. V. Geiger, D.M. Mocko, J. Jacob, C.D. Peters-Lidard, 2022: A NASA-Air Force Precipitation Analysis for Near-Real-Time Operations, *Journal of Hydrometeorology*, 23(6), 965-989, doi:10.1175/JHM-D-21-0228.1

Displaying Items 1 - 8 of 8

Product Type: - Any - | Region: South America | Variable/Metric: - Any - | Apply

LIS74 Anomalies: South America



Machine Translated by Google



Land Data Assimilation System

Land Data Assimilation Systems (LDAS) aim to produce high quality fields of land surface states (e.g., soil moisture, temperature) and fluxes (e.g., evapotranspiration, runoff) by integrating satellite- and ground-based observational data products, using advanced land surface modeling and data assimilation techniques.

The Hydrological Sciences Laboratory at NASA's Goddard Space Flight Center has been developing multiple LDAS and distributing LDAS output for more than two decades.

Motivation

- The land-surface component of the water cycle affects atmospheric and climatic processes while also controlling the distribution of freshwater, which is vital to life on land.
- Proper characterization of spatial and temporal variations in water and energy states (e.g., soil moisture and temperature) and fluxes (e.g., evaporation and runoff) and is critical to many scientific and practical applications, including weather prediction, agricultural forecasting, drought and flood risk assessments, and improving understanding of land-atmosphere interactions and climate change impacts.
- Numerous ground and space based observations are relevant to the water and energy cycles, but often they include errors or spatial

ntain exactly the information we need (for example, snow cover observations do not tell us

Get the Data

LDAS datasets are available from the NASA GES DISC



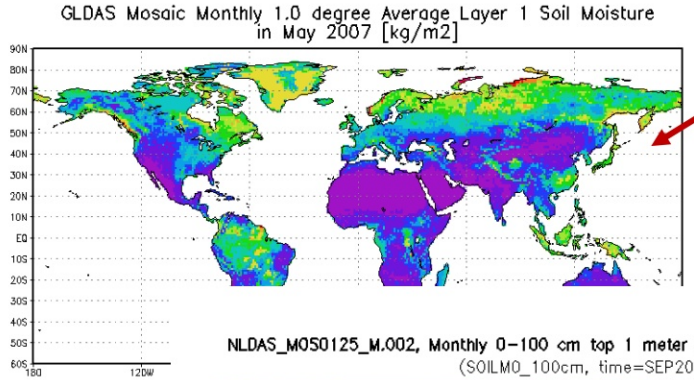
The NASA Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC) provides access to LDAS datasets using multiple methods, including HTTPS, GDS, and the ability to subset spatially, temporally, and/or by variable:

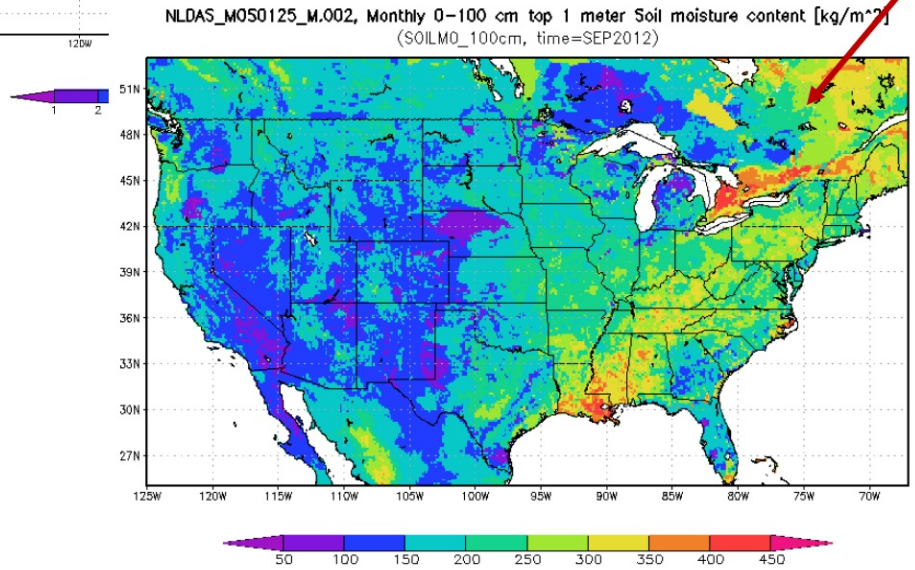
https://ldas.gsfc.nasa.gov/

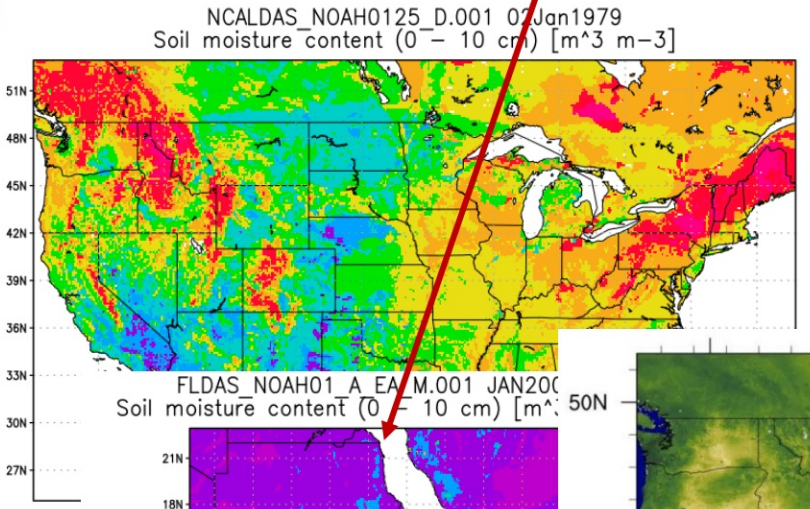
Machine Translated by Google

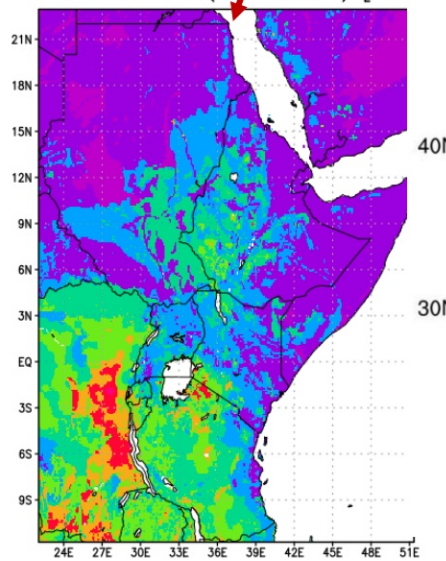
LDAS
Land Data Assimilation System

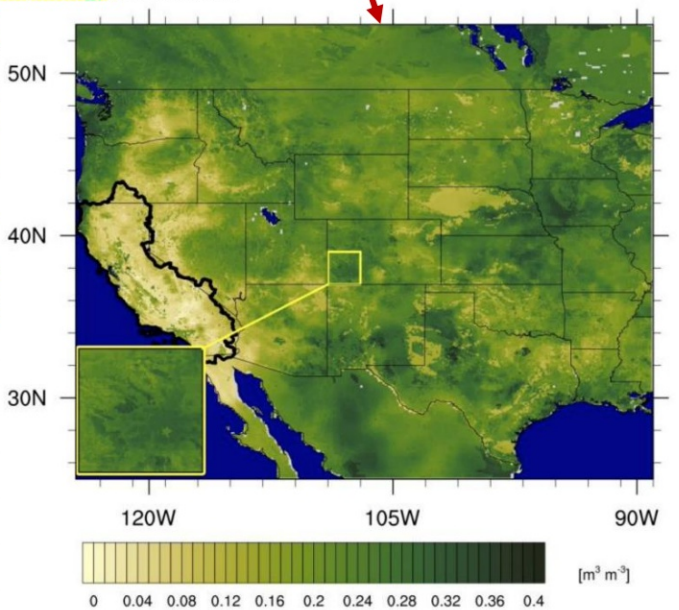
GLDAS ▾ NLDAS ▾ NCA-LDAS ▾ FLDAS ▾ WLDAS ▾ FAQ ▾ Get Data











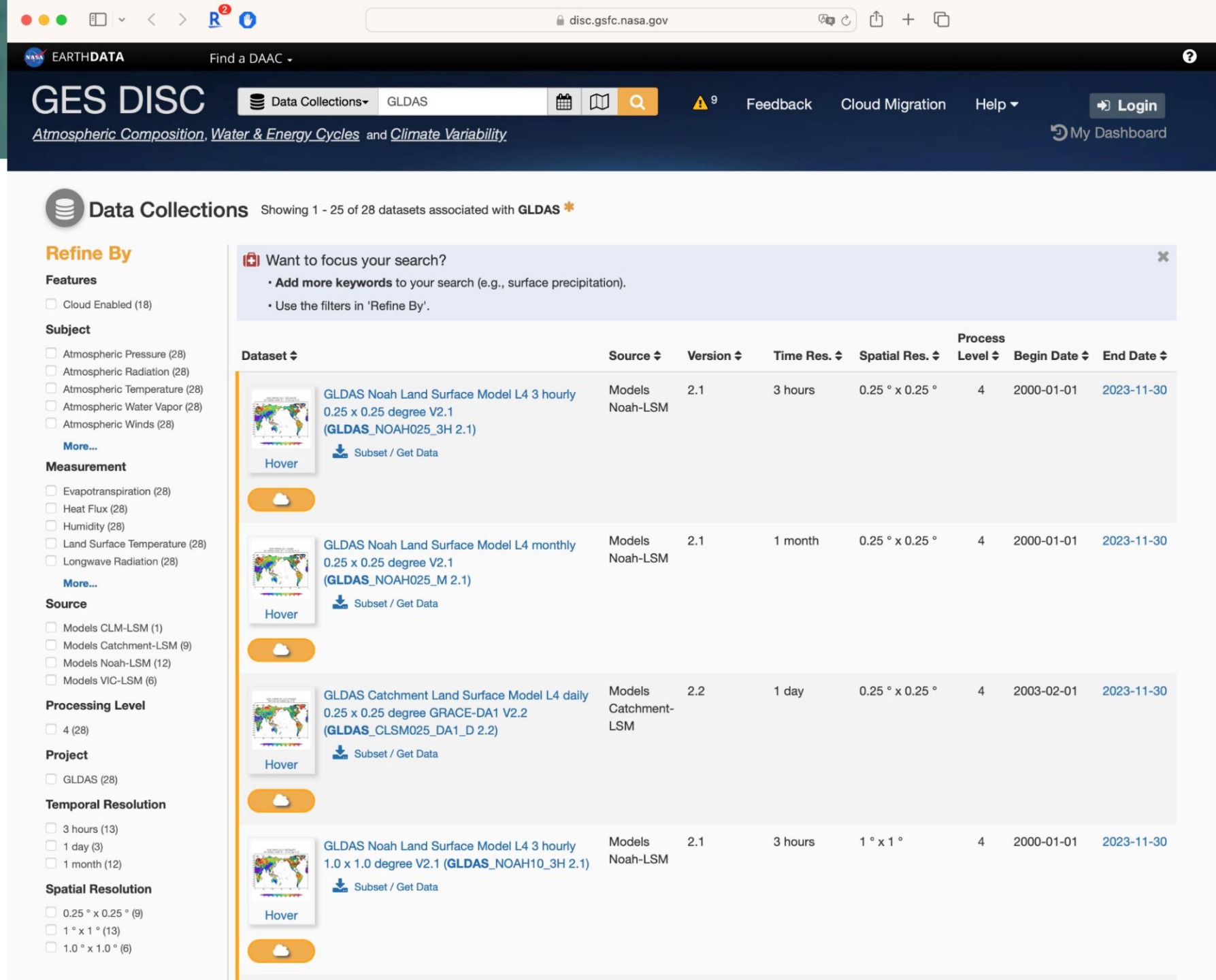
GODDARD EARTH SCIENCES

Machine Translated by Google

GODDARD EARTH SCIENCES

Os conjuntos de dados LDAS estão disponíveis no **NASA GES DISC**

https://disc.gsfc.nasa.gov



GODDARD EARTH SCIENCES

Machine Translated by Google

Configuração LIS-DA

Machine Translated by Google

Crie o domínio DA obs usando LDT

Use LDT no modo 'Pré-processamento DA' para gerar o domínio obs e os parâmetros de escala

O domínio de execução do LDT deve refletir a grade de observação pretendida (projeção e resolução) – Observe que isso pode ser diferente da resolução e projeção do modelo

Uma conclusão bem-sucedida gerará um arquivo de 'domínio': lsm_cdf.nc

Isso será usado como entrada para o LIS correr

```
Modo de execução LDT:                    "Pré-processamento DA"
```

```
Projeção cartográfica do domínio LIS: "ease V2"
Execute o domínio inferior esquerdo lat: 32,0
Execute o domínio inferior esquerdo lon: -104,0
Execute o domínio superior direito lat: 43,0
Execute o domínio superior direito lon: -93,0
Execute a designação da grade de domínio: "M09"
```

```
Fonte de observação DA:                  "LIS LSM umidade do solo"
Método de pré-processamento DA:          "Geração CDF"
Nome do arquivo DA pré-processado: 'lsm_cdf'
Resolução temporal de CDFs: “anual”
Número de caixas a serem usadas no CDF: 100
Intervalo de média temporal:             "1da"
Aplicar máscara externa:                 0
Diretório de máscara externa:            nenhum
Limite de contagem de observação:        50
```

Machine Translated by Google

Criando os arquivos CDF para correção de polarização a priori

Use LDT no modo 'Pré-processamento DA' para gerar o domínio obs e os parâmetros de escala

Dentro do modo de pré-processamento DA, três opções são suportadas:

“Geração de grade Obs”

“Geração CDF”

“Correção de anomalia”

Resolução temporal (anual/mensal)

Para aumentar a densidade de amostragem:

'Ativar amostragem espacial para cálculos CDF:'

'Raio da janela de amostragem para cálculos CDF:'

Modo de execução LDT: "Pré-processamento DA"

Fonte de observação DA: "Umidade do solo NASA SMAP"
Método de pré-processamento DA: "Geração CDF"
Nome do arquivo DA pré-processado: 'smap_cdf'
Resolução temporal de CDFs: “anual”
Número de caixas a serem usadas no CDF: 100
Intervalo de média temporal: "1da"
Aplicar máscara externa: 0
Diretório de máscara externa: nenhum
Limite de contagem de observação: 50

Diretório de observação da umidade do solo NASA SMAP: ../SMAP/SPL3SMP_E/
Designação de dados de umidade do solo NASA SMAP: SPL3SMP_E

Machine Translated by Google

Criando os arquivos CDF para correção de polarização a priori

Duas execuções LDT separadas devem ser realizadas para gerar o **modelo CDF e o CDF de observação**

Esses arquivos serão usados como entradas para o LIS correr

Modo de execução LDT: "Pré-processamento DA"

Fonte de observação DA: "Umidade do solo NASA SMAP"
Método de pré-processamento DA: "Geração CDF"
Nome do arquivo DA pré-processado: 'smap_cdf'
Resolução temporal de CDFs: “anual”
Número de caixas a serem usadas no CDF: 100
Intervalo de média temporal: "1da"
Aplicar máscara externa: 0
Diretório de máscara externa: nenhum
Limite de contagem de observação: 50

Diretório de observação da umidade do solo NASA SMAP: ../SMAP/SPL3SMP_E/
Designação de dados de umidade do solo NASA SMAP: SPL3SMP_E

Fonte de observação DA: "LIS LSM umidade do solo"
Método de pré-processamento DA: "Geração CDF"
Nome do arquivo DA pré-processado: 'lsm_cdf'
Resolução temporal de CDFs: “anual”
Número de caixas a serem usadas no CDF: 100
Intervalo de média temporal: "1da"
Aplicar máscara externa: 0
Diretório de máscara externa: nenhum
Limite de contagem de observação: 50

Nome do modelo de saída de umidade do solo LIS: "Noah.3.3"
Formato de saída de umidade do solo LIS: "netcdf"
Metodologia de saída de umidade do solo LIS: "espaço de grade 2d"
Estilo de nomenclatura da saída de umidade do solo LIS: "hierarquia de 3 níveis"
Projeção do mapa de produção de umidade do solo do LIS: "latlon"
Índice de ninho de saída de umidade do solo 1
LIS: Diretório de saída de umidade do solo ../DEF/SAÍDA
LIS: domínio de umidade do solo LIS lat inferior esquerdo: 33.0625
Domínio de umidade do solo LIS inferior esquerdo lon: -97,9375
Domínio de umidade do solo LIS lat superior direito: 33,1875
Domínio de umidade do solo LIS superior direito lon: -97,8125
Resolução do domínio de umidade do solo LIS (dx): 0,125
Resolução do domínio de umidade do solo LIS (dy): 0,125

Machine Translated by Google

Especificações DA no LIS

Número de instâncias de assimilação de dados: 1
Algoritmo de assimilação de dados: EnKF
Conjunto de assimilação de dados: "Umidade do solo SMAP (NASA)"
A assimilação de dados exclui incrementos de análise: 0
Número de assimilação de dados de tipos de observação: 1

Intervalo de saída de assimilação de dados para diagnóstico: "1da"
Observações processadas de saída de assimilação de dados: 1
Propagação do conjunto de saída de assimilação de dados: 0
Estratégia de escalonamento de assimilação de dados: "Correspondência CDF"
Inovações de saída de assimilação de dados: 0

A assimilação de dados usa um modelo avançado treinado: 0
Arquivo de saída do modelo avançado treinado para assimilação de dados: nenhum

Algoritmo de estimativa de polarização: "nenhum"

Algoritmo de assimilação: EnKF

Conjunto de Assimilação: Observação a ser assimilada

Opções para produzir obs processados, propagação de conjunto, inovações

Número de instâncias de assimilação de dados: 3
Algoritmo de assimilação de dados: "EnKS" "EnKF" "EnKF"
Conjunto de assimilação de dados: "GRACE TWS" "Umidade do solo AMSR-E (LPRM)" "Profundidade da neve ANSA"
A assimilação de dados exclui incrementos de análise: 0 0 0
Número de assimilação de dados de tipos de observação: 1 1 1

Intervalo de saída de assimilação de dados para diagnóstico: "1da" "1da" "1da"
Membros do conjunto de saída de assimilação de dados: 0 0 0
Saída de assimilação de dados, observações processadas: 0 1 1
Inovações de saída de assimilação de dados: 0 0 0

Algoritmo de assimilação: EnKS, EnKF, EnKF

Se diversas instâncias de assimilação de dados forem escolhidas, elas serão especificadas como colunas adicionais.

Machine Translated by Google

Especificando perturbações

Aplicar correção de viés de perturbação: 1
Algoritmo de perturbação forçada: "esquema GMAO"
Frequência de perturbação forçada: "1 hora"
Forçando arquivo de atributos: ./forcing_attribs.txt
Arquivo de atributos de perturbação forçada: ./forcing_pert_attribs.txt

forçando_attribs.txt

especifica as variáveis e seus intervalos

#varmin varmax
Incidente de radiação de ondas curtas nível 001
0. 1300.
Incidente de radiação de ondas longas nível 001
-50. 800.
Taxa de precipitação nível 001
0,0 0,001

forçando_pert_attribs.txt

especifica as configurações de perturbação

#ptype std std_max zeromean tcorr xcorr ycorr ccorr Incidente nível de radiação de ondas curtas 001
1 0,30 2,5 1 86400 0 0 1,0 -0,5 -0,8
Incidente de radiação de ondas longas nível 001
0 50,0 2,5 1 86400 0 0 -0,5 1,0 0,5
Taxa de precipitação nível 001
1 0,50 2,5 1 86400 0 0 -0,8 0,5 1,0

Tipo de perturbação: aditiva (0) ou multiplicativa (1)

Std: desvio padrão das perturbações

Média zero: impõe média zero em todo o conjunto

Std_max: perturbação normalizada máxima permitida (em relação a $N(0,1)$)

Tcorr: escala de correlação temporal (em segundos) utilizada no modelo AR(1)

Xcorr, Y-corr: Escala de correlação espacial (graus)

Ccorr: correlações cruzadas entre variáveis

Machine Translated by Google

Perturbações de estado

Algoritmo de perturbação de estado: "Esquema GMAO"

Frequência de perturbação de estado: "3 horas"

Arquivo de atributos de estado: ./noah_sm_attribs.txt

Arquivo de atributos de perturbação de estado: ./noah_sm_pertattribs.txt

noah_sm_attribs.txt

especifica as variáveis e seus intervalos

```
#ncampos
4
#nome varmin varmax
Camada 1 de Umidade do Solo
  0,01 0,55
Camada 2 de Umidade do Solo
  0,01 0,55
Camada 3 de Umidade do Solo
  0,01 0,55
Camada 4 de Umidade do Solo
  0,01 0,55
```

noah_sm_pertattribs.txt

especifica as configurações de perturbação

```
#perttype std std_max zeromean tcorr xcorr ycorr ccorr
Camada 1 de Umidade do Solo
  0 0,001 2,5                1        43200 0 0 1,0 0,6 0,4 0,2
Camada 2 de Umidade do Solo
  0 0,00 2,5                 1        43200 0 0 0,6 1,0 0,6 0,4
Camada 3 de Umidade do Solo
  0 0,00 2,5                 1        43200 0 0 0,4 0,6 1,0 0,6
Camada de Umidade do Solo 4
  0 0,00 2,5                 1        43200 0 0 0,2 0,4 0,6 1,0
```

Machine Translated by Google

Ambiente global de inteligência hídrica

Machine Translated by Google

Inteligência Hidrográfica Global (GHI)

Estrutura abrangente para análise hidrológica, previsões e projeções entre uma escala de tempo

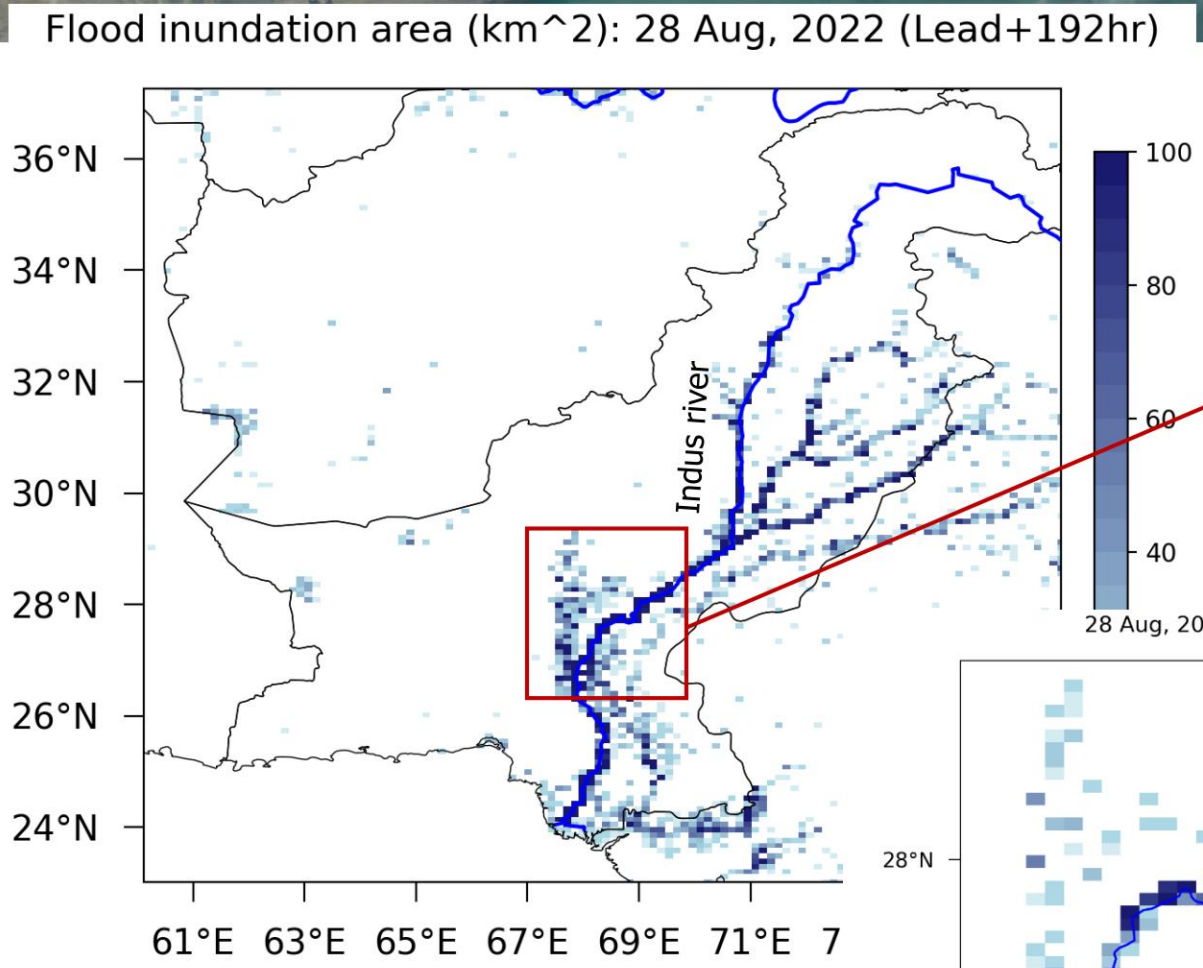


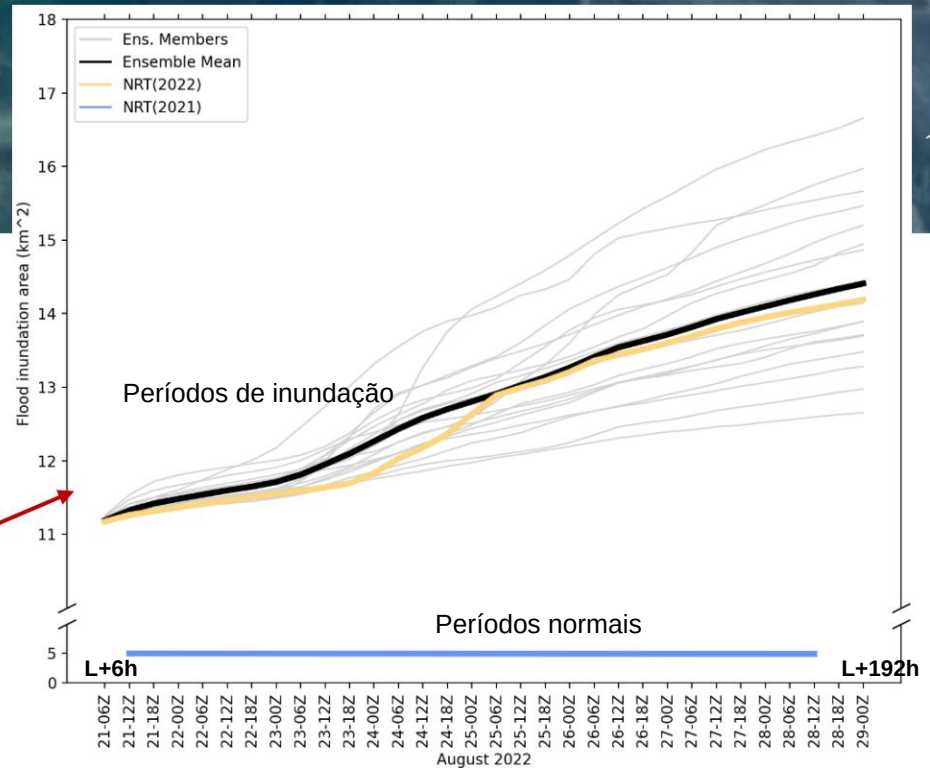


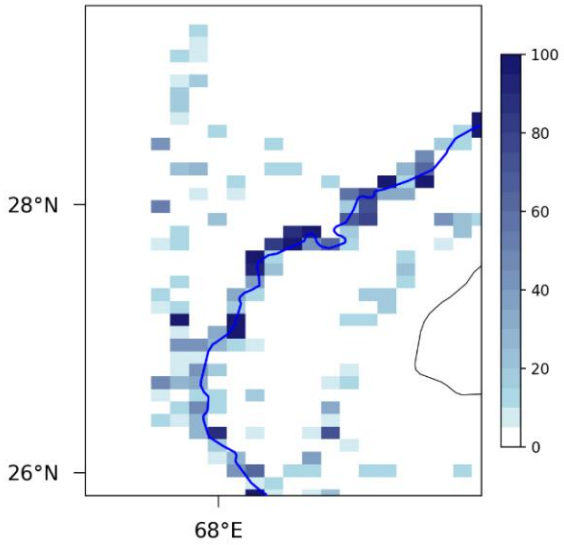
Machine Translated by Google

Previsão GHI-Intervalo Médio (MR)

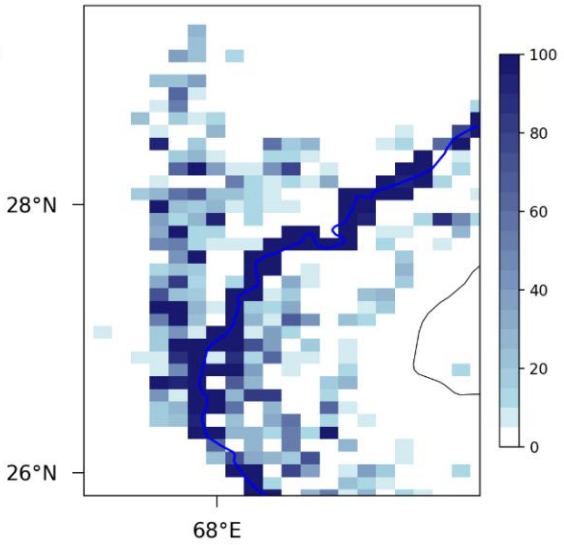
: Inundação no Paquistão de agosto de 2022







28 Aug, 2022 (Lead+192hr)





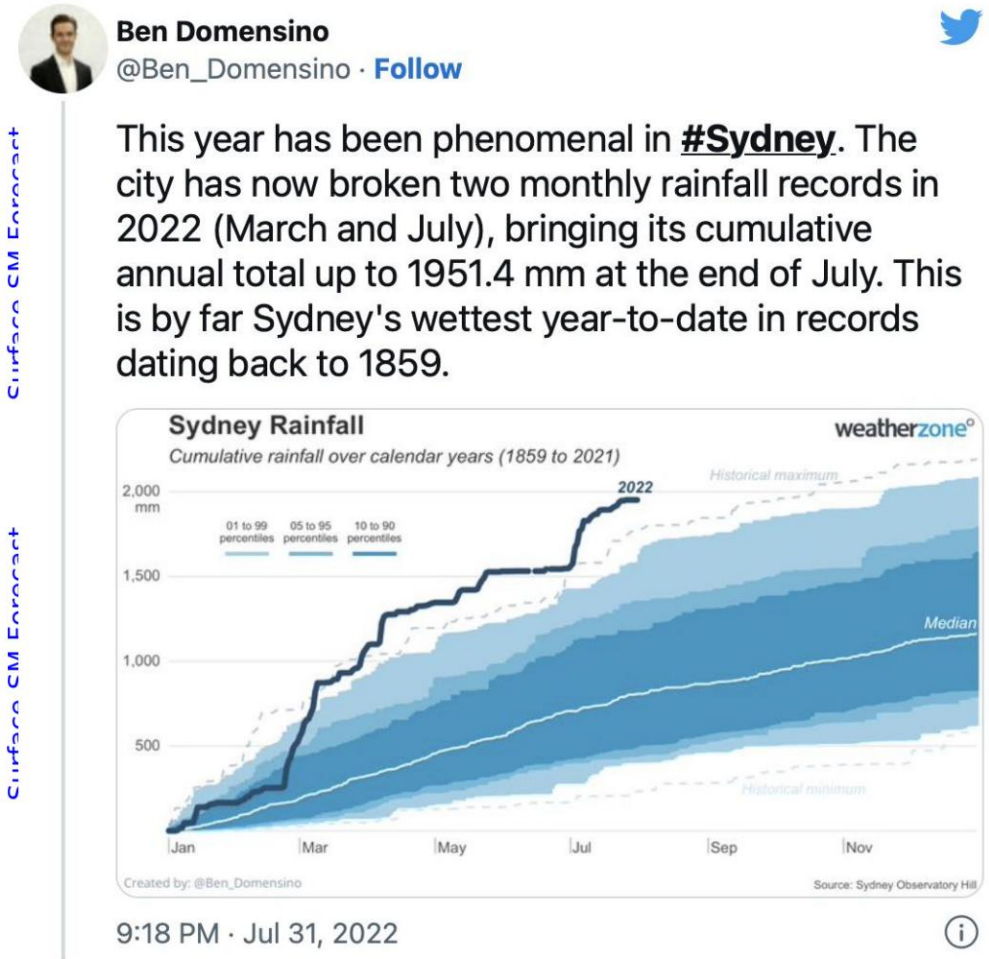
MODIS (28 de agosto de 2022)

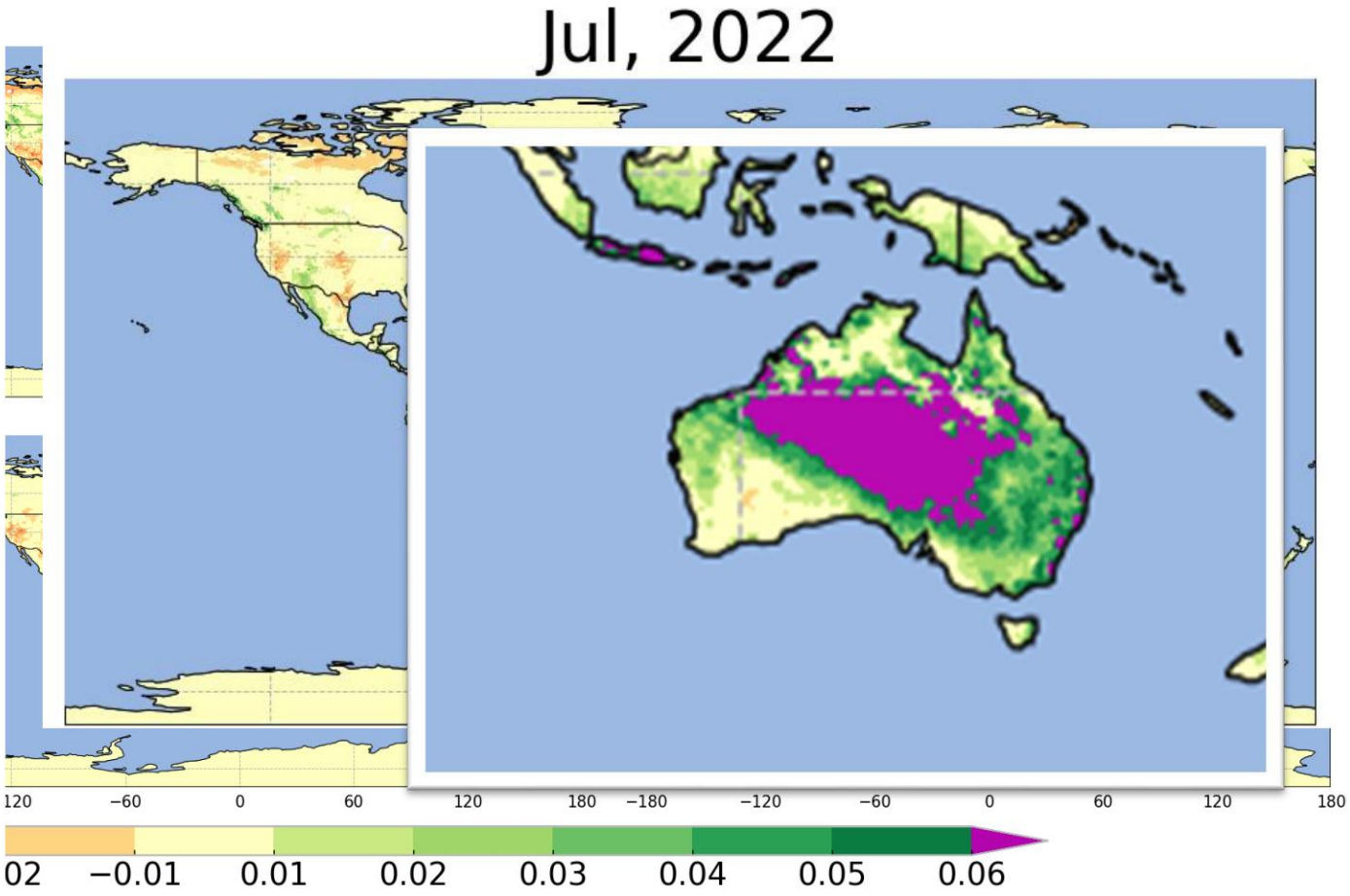
Machine Translated by Google

Previsão subsazonal a sazonal (S2S) do GHI

: Previsões de chuva extrema para a Austrália

Previsão de maio de 2022, avanço = 2, julho





https://www.theguardian.com/australia-news/2022/aug/17/eastern-australia-faces-wet-weather-and-flooding-with-70-chance-of-third-consecutive-la-nina

[1] Contém dados modificados do Copernicus Sentinel, 2023, do C3S Climate Bulletin, 9 de agosto de 2023, https://en.wikipedia.org/wiki/2023_heat_waves#/media/File:July_2023_was_the_earmest_globally.png

Ref. principal: Relatórios de maio e junho de 2023 do Instituto Nacional de Meteorologia da Tunísia: https://www.meteo.tn/en/actualites/climatological-report-month-may-2023-tunisia

Machine Translated by Google

GHI Interanual (IA)

: Avaliações climáticas futuras

Aumentos significativos em dias extremamente quentes são projetados em Al Udeid AB, Qatar, com mais de três meses por ano apresentando dias extremamente quentes.

Isto, em combinação com outros factores de saúde e ambientais, infere que serão necessários investimentos significativos para sustentar as operações neste local.

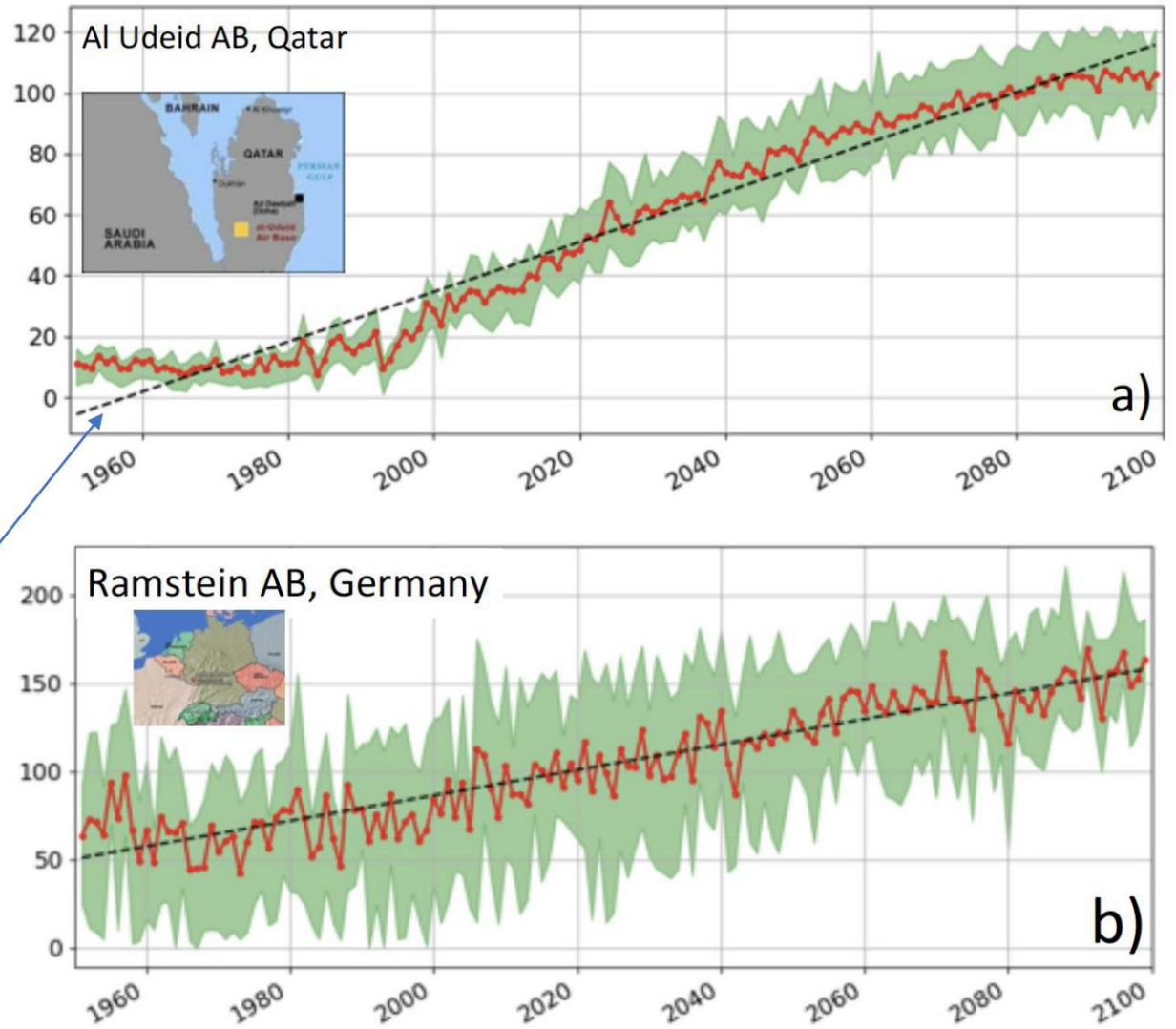


Figure 2. Panel a) Number of days per year when land surface temperatures are above 90th percentile (analog of extreme heat days), based on SSP2-4.5. Panel b) Number of days per year when soil moisture is below 10th percentile (increases in dry extremes), also based on SSP2-4.5. Green shadings show the spread across 25 CMIP6 ensembles (25-75 percentiles); red lines are the ensemble averages; dashed black lines indicate the linear trends that are statistically significant.